

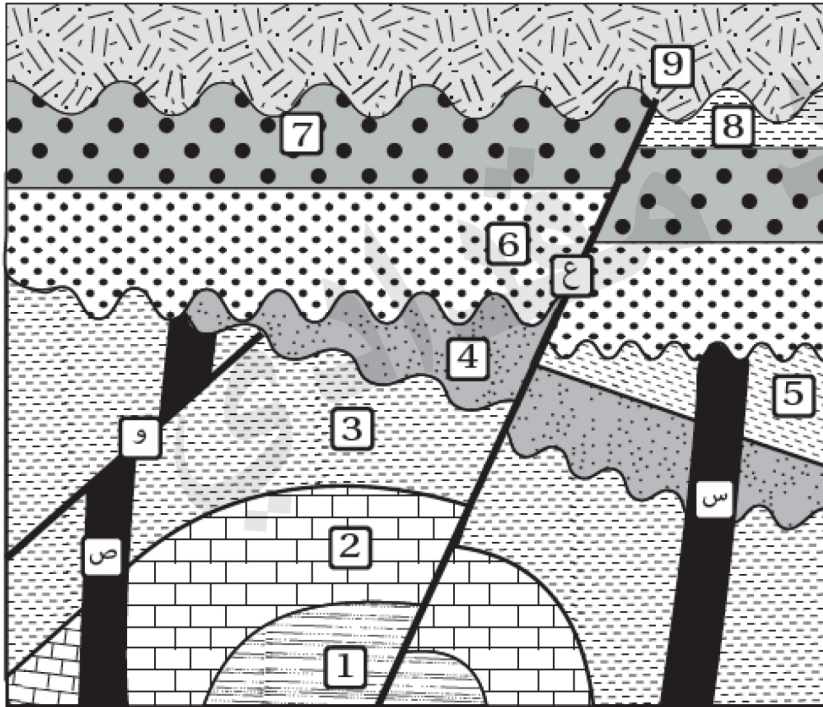


المبحث : علوم الارض و البيئة
الصف : الثاني الثانوي العلمي
اليوم :
التاريخ :

امتحان مقترح
معلم المادة : خالد مقدادي
نموذج (6)

الاسم:

ملاحظة: أجب عن الأسئلة جميعها على نفس الورقة، علماً بأن الأسئلة هي من نوع الاختيار من متعدد، وعدد الصفحات (٣).



أجب عن الفقرات (١، ٢، ٣، ٤) *
معتمداً على الشكل المجاور الذي يمثل
تعاقبات من الصخور الرسوبية
(١، ٢، ٣، ٤، ٥، ٦، ٧، ٨، ٩)
وقاطعين نارين (س، ص)،
والصدعين (ع، و):

١ * عدد سطوح عدم التوازن هو:

- أ - 1
ب - 2
ج - 3
د - 4

٢ * عدد التعاقبات الرسوبية في الشكل هو:

- أ - 2
ب - 3
ج - 4
د - 5

٣ * ترتيب الأحداث الجيولوجية (و، ص، ٤، ٢، ٥) من الأقدم إلى الأحدث من اليمين إلى اليسار هو:

- أ - ٢، ٤، ٥، ص، و
ب - ص، و، ٢، ٤، ٥
ج - ص، ٢، ٤، و، ٥
د - ٢، ص، و، ٤، ٥

٤ * إذا علمت أن عُمر القاطع الناري (س) هو 200 million years وعُمر القاطع الناري (ص) هو 350 million years

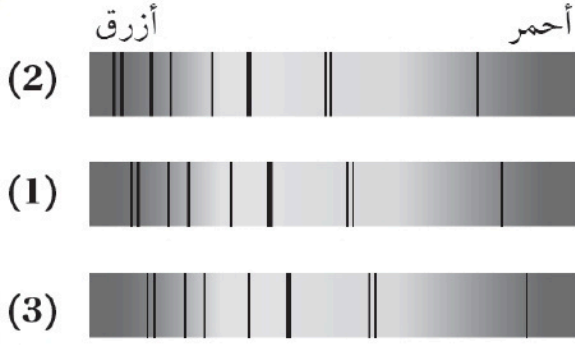
فإن عُمر التعاقب الطبقي (٤، ٥) هو:

- أ - أكبر من 200 million years
ب - أقل من 200 million years
ج - أكبر من 350 million years
د - يساوي 350 million years

✱ أجب عن الفقرتين: (٥ ، ٦) مستعيناً بالشكل

المجاور الذي يمثل ثلاثة أطيف رُصدت لثلاثة

أجرام سماوية (١ ، ٢ ، ٣)



✱ ٥ إذا كان الجرم السماوي (٢) يمثل حالة الثبات؛ فإن الجرم السماوي (١) :

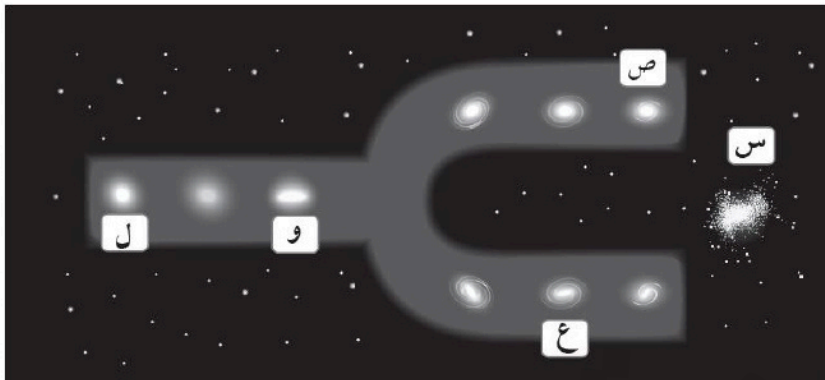
- أ- يتحرك مبتعداً عن الجرم السماوي (٢)
- ب- يتحرك مقترباً من الجرم السماوي (٢)
- ج- يبقى ثابتاً ولا يتحرك
- د- يتحرك مقترباً تارةً ومبتعداً تارةً أخرى

✱ ٦ إذا كان الجرم السماوي (٣) يمثل حالة الثبات، فإن الجرم السماوي (٢) :

- أ- يتحرك مبتعداً عن الجرم السماوي
- ب- يتحرك مقترباً من الجرم السماوي
- ج- يبقى ثابتاً ولا يتحرك
- د- يتحرك مقترباً من الجرم السماوي (٣) تارةً ومبتعداً عنه تارةً أخرى

✱ ٧ تكوّنت مادة الكون بداية نشأته وفقاً لنظرية الانفجار العظيم من:

- أ- الفوتونات والنيوترونات والإلكترونات
- ب- جسيمات بدائية غير موجودة الآن
- ج- نوى عناصر الهيدروجين والهيليوم
- د- النجوم الأولى



✱ تأمل الشكل المجاور الذي يمثل

مخطط الشوكة الرنانة، ثم أجب

عن الفقرات (٨ ، ٩ ، ١٠) التي

تليه:

✱ ٨ الرمز الذي يُشير إلى أحدث المجرات عُمرًا هو:

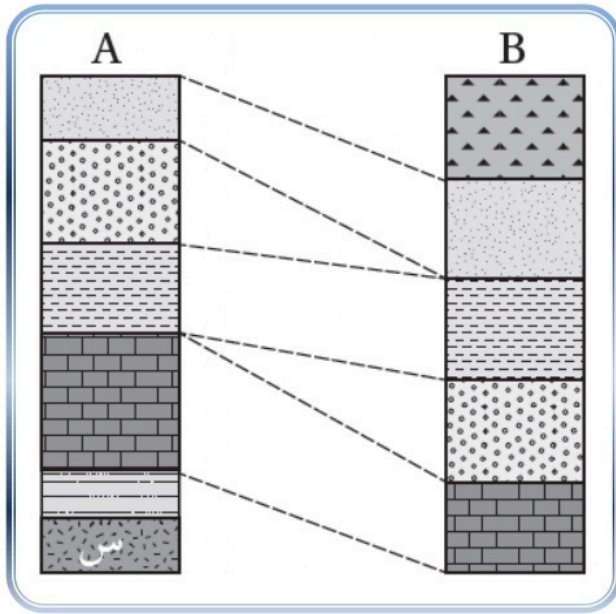
- أ- س
- ب- ص
- ج- ع
- د- ل

✱ ٩ الرمز الذي يُشير إلى المجرة التي تحتوي أقل كمية من الغازات هو:

- أ- س
- ب- ص
- ج- ع
- د- ل

✱ ١٠ الرمز الذي يُشير إلى أكثر المجرات الإهليلجية استطالة هو:

- أ- ص
- ب- ع
- ج- و
- د- ل

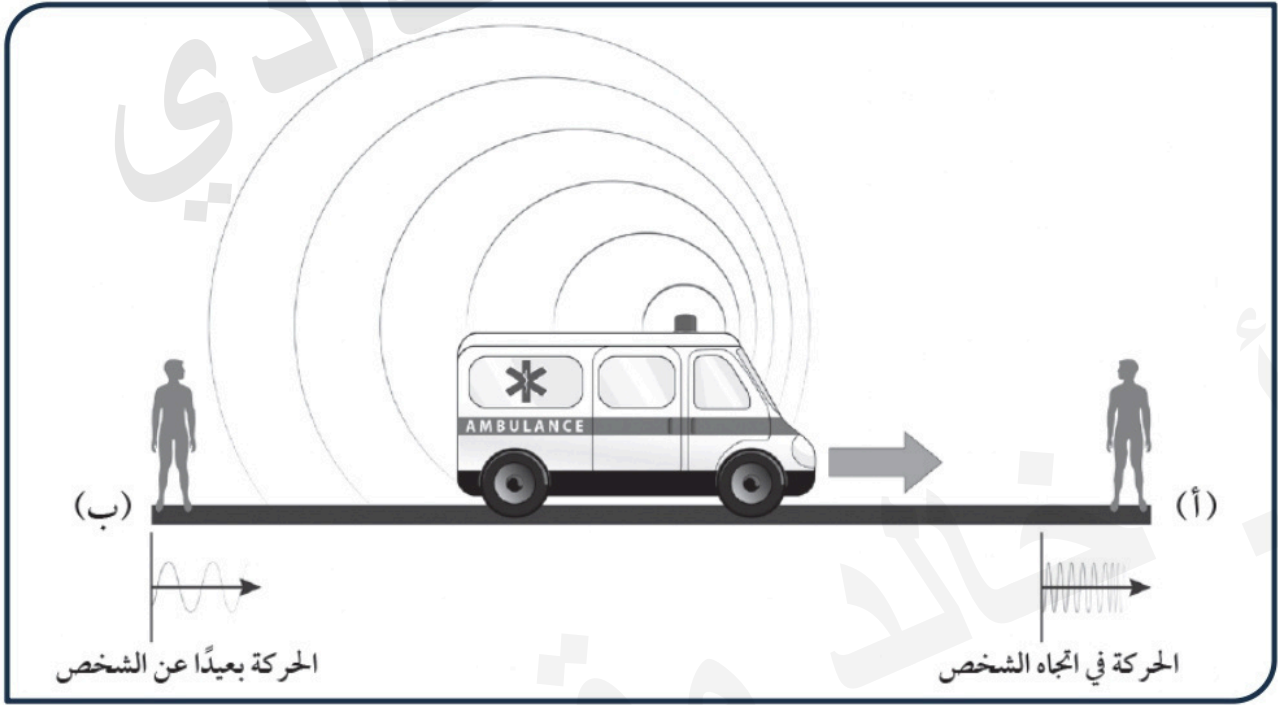


✱ يمثل الشكل المجاور المقطعين (A) و (B) أُجريت بينهما مضاهاة صخرية. إذا علمتُ أنَّ الصخر (س) هو أحد الصخور النارية، وبقية الصخور هي صخور رسوبية، تأمل الشكل، ثمَّ أجب عن السؤال التالي:

✱ عدد أسطح اللاتوافق في الشكل هو:

- أ - 1
ب - 2
ج - 3
د - 4

✱ الشكل الآتي يمثل تأثير دوبلر، تتحرك سيارة الإسعاف باتجاه الشخص (أ). واحدة من العبارات الآتية تُعبّر عن التغير في التردد والطول الموجي للموجات الصوتية الصادرة منها نسبةً إلى الشخص (ب):

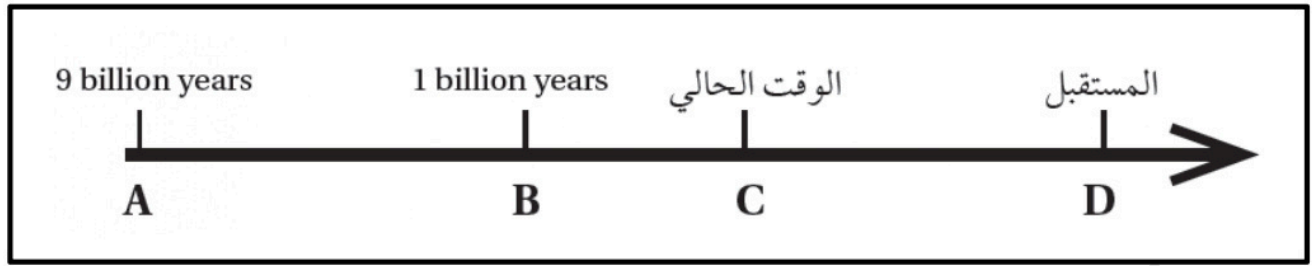


- أ - يتحرك مُبتعداً عن الجِرم السماوي (2)
ب - يتحرك مقترَباً من الجِرم السماوي (2)
ج - يبقى ثابتاً ولا يتحرك
د - يتحرك مقترَباً تارةً ومبتعداً تارةً أخرى

✱ تُشير الدراسات إلى أنَّ إشعاع الخلفية الكونية تكوّن بعد مُضيّ زمن من الانفجار العظيم، والذي يقدر بـ:

- أ - 380,000 years
ب - 300 million years
ج - 3 billion years
د - 9 billion years

١٩ يمثل الخط الزمني الآتي الوقت منذ 9 billion years حتى الوقت الحالي والمستقبل، الرمز على الخط الذي يمثل أقل تأثير للمادة المظلمة هو:

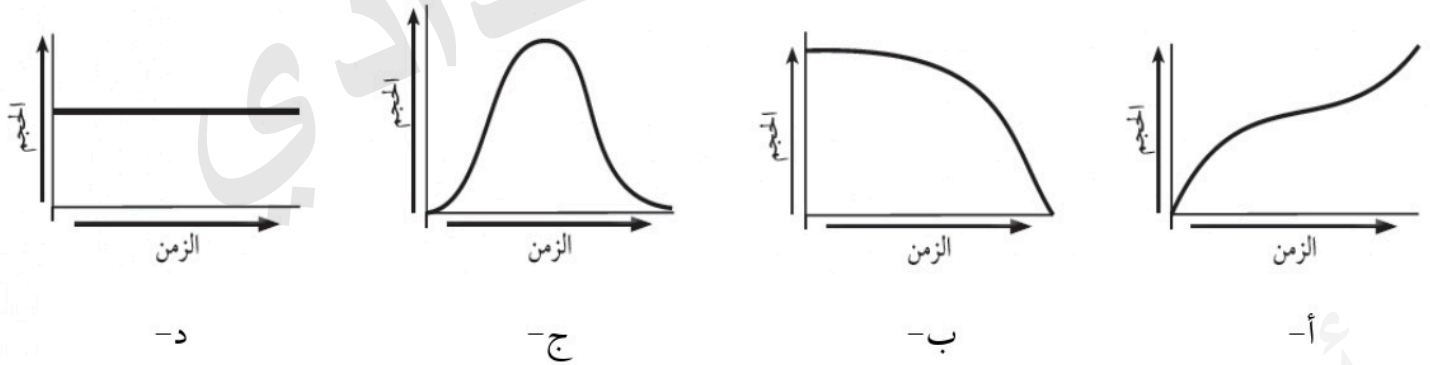


أ - A ب - B ج - C د - D

٢٠ الغاز الأكثر وفرة في الكون المرئي هو:

أ - الهيليوم ب - الهيدروجين ج - الأكسجين د - النيتروجين

٢١ وفقاً لنظرية الانفجار العظيم؛ فإنّ الرسم البياني الذي يمثل أفضل تمثيل للعلاقة بين الزمن وحجم الكون من بداية الكون إلى الوقت الحاضر هو:

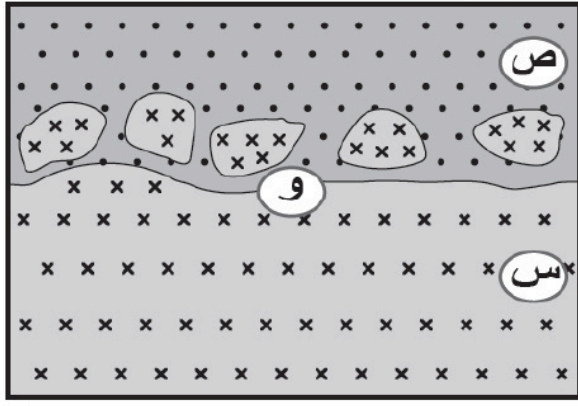


أ - A ب - B ج - C د - D

٢٢ يمثل الجدول الآتي المجرات (1, 2, 3, 4)، حيث يُشير طول السهم إلى شدة انزياح أطياها نحو الأحمر، وعليه؛ فإنّ رقم المجرة التي تحوي أقل كمية من الغازات هو:

لون الطيف	رقم المجرة
أزرق	1
أصفر	2
أحمر	3
أحمر	4

أ - 1 ب - 2 ج - 3 د - 4



٢٣ بالرجوع إلى الشكل المجاور الذي يمثل احتواء الصخر

الرسوبي (ص) قطعاً من الصخر الناري (س) فإن الرمز

(و) يُشير إلى سطح:

أ- توافق

ب- لا توافق

ج- عدم توافق حثي

د- عدم توافق زاوي

٢٤ أول المجرات التي رصدها العالم عبد الرحمن الصوفي من الأرض هي:

أ- مجرة ماجلان الكبرى

ب- مجرة ماجلان الصغرى

ج- مجرة المرأة المسلسلة

د- مجرة مسييه 59

٢٥ تفترض نظرية الكون المستقر أن الكون:

أ- يتوسّع وتزداد كتلته وحجمه وتبقى كثافته ثابتة

ب- يتوسّع وتزداد كتلته ويحافظ على حجمه ثابتاً دون تغيير

ج- يبقى ثابتاً دون توسّع، فيحافظ على كثافة ثابتة وحجم ثابت

د- يبقى ثابتاً دون توسّع، لكن كتلته وكثافته تتغير مع الوقت

٢٦ إذا كانت سرعة تباعد إحدى المجرات هي 1500 km/s وثابت هابل هو 75 km/s/Mpc ؛ فإن بُعد هذه المجرة عنّا

بوحدّة الفرسخ الفلكي هو :

أ- 4×10^6

ب- 2×10^{12}

ج- 2×10^7

د- 4×10^8

٢٧ إحدى العبارات الآتية صحيحة في ما يتعلّق بالكوازارات ما عدا:

أ- تُعدّ أنوية مجرات نشطة وتُصدر كمّيات هائلة من الطاقة

ب- تتميز بلمعانها الشديد

ج- تتموضع على بُعد مسافات شاسعة من مجرة درب التبانة

د- تقلّ أعدادها كلّما ابتعدت عنها باتجاه حافة الكون المرصود

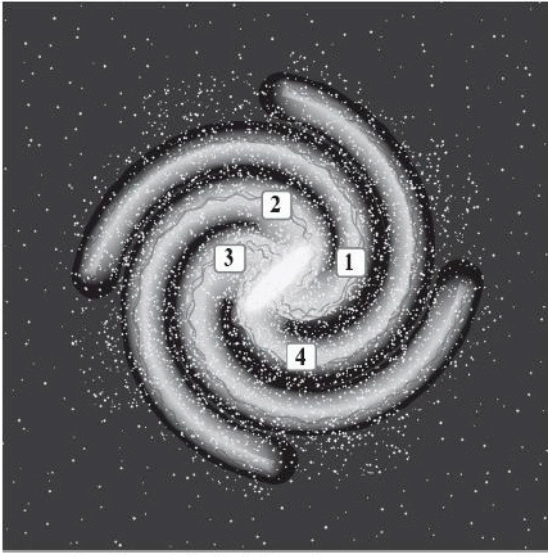
٢٨ إذا كان ثابت هابل يساوي 73 km/s/Mpc ؛ فإن عُمر الكون بالسنوات هو:

أ- 13.698×10^9

ب- 13.698×10^8

ج- 136.98×10^9

د- 1.3698×10^8



٢٩ ✨ يتموضع النظام الشمسي في مجرة درب التبانة على الذراع:

- أ- 1
ب- 2
ج- 3
د- 4

٣٠ ✨ العبارة التي تصف تكوّن الدقائق الأولية مثل الإلكترونات والبروتونات والنيوترونات وصفًا صحيحًا هي:

- أ- يوجد فارق زمني بين تكوّن تلك الدقائق وأنوية كل من الهيدروجين والهيليوم يساوي (380,000 years)
ب- يوجد فارق زمني بين تكوّن تلك الدقائق وأنوية كل من الهيدروجين والهيليوم يساوي دقائق قليلة
ج- تكوّنت تلك الدقائق عندما كانت درجة حرارة الكون تساوي (3000 K)
د- تكوّنت تلك الدقائق لحظة الانفجار العظيم في الزمن (10^{-43} s)

انتهت الأسئلة



اجابات نموذجية – الامتحان المقترح
الفصل الدراسي الثاني - لعام 2025 / 2026
مادة علوم الأرض

رقم السؤال	الإجابة	رقم السؤال	الإجابة	رقم السؤال	الإجابة
1	ج	11	أ	21	أ
2	ج	12	ب	22	ب
3	د	13	أ	23	ب
4	أ	14	ج	24	ج
5	أ	15	ب	25	أ
6	ب	16	أ	26	ج
7	ب	17	د	27	د
8	أ	18	ب	28	أ
9	د	19	د	29	ج
10	ج	20	ب	30	ب